

Rodrigo de Jesus Gomes
Cibele Valdevino da Silva
Italo da Silva Veloso
Gabriela Garrido de Almeida
Beatriz Ramos Gonsalves
Maria Clara Nunes

Segundo semestre de GTI

Metodologia da Pesquisa Cientifica

17/08/2026

Fatec Barueri

1. Identificação do Dogmatismo Executivo

A empresa assumiu que a nuvem suportaria a demanda sem gargalos, baseando-se na promessa do fornecedor e sem realizar testes. Essa postura foi anti-Popperiana, pois não buscou tentar falsear a hipótese. Como consequência, o problema de IOPS só foi descoberto em produção, causando 4 horas de indisponibilidade e R\$ 1,2 milhão de prejuízo.

2. Desenho do Experimento de Falseamento

Antes da migração, deveriam ser realizados testes de estresse e concorrência em um ambiente controlado. Seriam analisados: taxa de requisições, latência, usuários simultâneos, IOPS de leitura/escrita, CPU, memória e taxa de erros. O objetivo seria tentar descobrir os limites e possíveis falhas do sistema antes da produção.

Com isso em mente, fica claro que realizar esses testes seria o mais lógico, porque é melhor descobrir que o sistema não aguenta em um ambiente de teste do que descobrir isso quando ele já estiver funcionando para os clientes.

3. Conversão Lógica

Hipótese: Se a quantidade de requisições aumentar até o pico esperado, então a latência e a taxa de erros devem permanecer dentro dos limites definidos, enquanto os IOPS devem permanecer abaixo da capacidade máxima. Caso esses limites sejam ultrapassados, a arquitetura deve ser modificada ou rejeitada.

Variável independente: carga de requisições/usuários.

Variáveis dependentes: latência, erros, IOPS, CPU e memória.

4. Governança e Evidências

A empresa deveria tomar a decisão com base em testes e dados, e não apenas na promessa do fornecedor. Antes da migração, deveriam ser definidos critérios de aceitação, como limites de latência, erros e IOPS. Se os testes apresentassem problemas, a arquitetura deveria ser modificada ou rejeitada, reduzindo o risco de falhas e prejuízos em produção.

Conclusão

O principal ponto é que a empresa não deveria ter confiado somente na expectativa de que a nuvem daria conta da demanda. O ideal seria testar antes, encontrar possíveis problemas e usar esses resultados para tomar a decisão. Assim, seria possível corrigir as falhas antes da produção e evitar um prejuízo tão grande.